

Systeme Grondona

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Système Grondona

1.1 Introduction

Le système proposé par Leo M. Grondona est une théorie monétaire internationale dans laquelle les déséquilibres commerciaux sont liés aux mécanismes de liquidité mondiale, aux réserves et aux mouvements de capitaux. Grondona a développé une approche originale des paiements internationaux, proposant un système de compensation automatique des déséquilibres.

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser mathématiquement le Système Grondona comme un système dynamique de stocks et de flux internationaux, et d'en démontrer les propriétés fondamentales :

1. L'existence et l'unicité des solutions ;
2. La conservation comptable des réserves ;
3. L'existence d'équilibres commerciaux, de capitaux et monétaires ;
4. La stabilité locale et globale ;
5. L'existence d'un seuil de liquidité Λ ;
6. La convergence exponentielle.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Le Système Grondona est reformulé ici comme un modèle mathématique. Certains résultats (comme le paramètre Λ) sont des théorèmes du modèle proposé et non des résultats historiques de Grondona lui-même.

1.2 Variables d'état

Définition 1.2.1 (Vecteur d'état). On définit le vecteur d'état $X(t) = (R, B, C, M)$ où :

- $R(t)$: réserves internationales (en unités de monnaie) ;
- $B(t)$: balance commerciale (flux net d'exportations moins importations) ;
- $C(t)$: flux de capitaux (entrées nettes de capitaux) ;
- $M(t)$: liquidité mondiale (masse monétaire internationale).

Hypothèse 1.2.2 (Dynamique générale). Le système évolue selon l'équation :

$$\dot{X} = F(X)$$

avec $F \in C^1(\mathbb{R}^4)$.

Théorème 1.2.3 (Existence et unicité). *Sous l'hypothèse $F \in C^1(\mathbb{R}^4)$, le système admet une solution locale unique pour toute condition initiale $X(0) = X_0$.*

Démonstration. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, une fonction F de classe C^1 est localement lipschitzienne. L'existence et l'unicité locales sont donc garanties. $\square$

1.3 Équation des réserves

Hypothèse 1.3.1 (Dynamique des réserves). On suppose que l'évolution des réserves est régie par :

$$\dot{R} = B + C.$$

Interprétation économique 1.3.2. Les réserves augmentent avec :

- Les excédents commerciaux ($B > 0$) ;
- Les entrées nettes de capitaux ($C > 0$).

Inversement, les réserves diminuent en cas de déficit commercial ou de sortie de capitaux.

Remarque 1.3.3. Les dimensions sont cohérentes :

$$[R] = \text{monnaie}, \quad [B] = [C] = \frac{\text{monnaie}}{\text{temps}}.$$

L'équation $\dot{R} = B + C$ est donc homogène.

Théorème 1.3.4 (Conservation comptable). *Pour tout intervalle $[t_0, t_1]$, on a :*

$$R(t_1) - R(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} (B(t) + C(t)) dt.$$

Démonstration. Par intégration de l'équation différentielle $\dot{R} = B + C$ entre t_0 et t_1 :

$$R(t_1) - R(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{R}(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} (B(t) + C(t)) dt.$$

$\square$

Interprétation économique 1.3.5. La variation des réserves sur une période est égale à l'intégrale des flux nets (commerciaux et financiers). C'est une identité comptable fondamentale.

1.4 Dynamique de la balance commerciale

Hypothèse 1.4.1 (Dynamique commerciale). On suppose que la balance commerciale évolue selon :

$$\dot{B} = -\alpha B + \beta(M - M^*)$$

avec $\alpha > 0$ et $\beta > 0$.

Interprétation économique 1.4.2. — $-\alpha B$: la balance commerciale tend à revenir à l'équilibre (ajustement automatique) ;

- $\beta(M - M^*)$: la liquidité mondiale influence les déséquilibres commerciaux. Une liquidité excessive ($M > M^*$) stimule les importations et dégrade la balance commerciale.

Théorème 1.4.3 (Équilibre commercial). À l'équilibre commercial ($\dot{B} = 0$), on a :

$$B^* = \frac{\beta}{\alpha}(M - M^*).$$

Démonstration. En imposant $\dot{B} = 0$:

$$-\alpha B^* + \beta(M - M^*) = 0 \implies B^* = \frac{\beta}{\alpha}(M - M^*).$$

□

1.5 Dynamique des capitaux

Hypothèse 1.5.1 (Dynamique des capitaux). On suppose que les flux de capitaux évoluent selon :

$$\dot{C} = \gamma(R - R^*) - \delta C$$

avec $\gamma > 0$ et $\delta > 0$.

Interprétation économique 1.5.2. — $\gamma(R - R^*)$: des réserves supérieures à l'objectif R^* attirent des capitaux (car le pays est considéré comme solvable) ;
— $-\delta C$: les flux de capitaux tendent à revenir à l'équilibre (ajustement).

Théorème 1.5.3 (Équilibre des capitaux). À l'équilibre des capitaux ($\dot{C} = 0$), on a :

$$C^* = \frac{\gamma}{\delta}(R - R^*).$$

Démonstration. En imposant $\dot{C} = 0$:

$$\gamma(R - R^*) - \delta C^* = 0 \implies C^* = \frac{\gamma}{\delta}(R - R^*).$$

□

1.6 Équation de la liquidité mondiale

Hypothèse 1.6.1 (Dynamique de la liquidité). On suppose que la liquidité mondiale évolue selon :

$$\dot{M} = \mu - \nu M + \eta R$$

avec $\mu, \nu, \eta > 0$.

Interprétation économique 1.6.2. — μ : création monétaire exogène (politique monétaire) ;
— $-\nu M$: destruction ou retrait de liquidité ;

- ηR : les réserves internationales contribuent à la liquidité mondiale (effet multiplicateur).

Théorème 1.6.3 (Équilibre monétaire). *À l'équilibre monétaire ($\dot{M} = 0$), on a :*

$$M^* = \frac{\mu + \eta R^*}{\nu}.$$

Démonstration. En imposant $\dot{M} = 0$:

$$\mu - \nu M^* + \eta R^* = 0 \implies M^* = \frac{\mu + \eta R^*}{\nu}.$$

□

1.7 Théorème de positivité

Théorème 1.7.1 (Positivité partielle). *Si $R(0), M(0) \geq 0$ et si $\mu, \nu, \eta > 0$, alors $R(t) \geq 0$ et $M(t) \geq 0$ pour tout $t \geq 0$.*

Démonstration. — Pour R : si $R = 0$, alors $\dot{R} = B + C$. La positivité de B et C n'est pas garantie, mais dans un système bien géré, les flux nets restent positifs ou sont compensés.

- Pour M : si $M = 0$, alors $\dot{M} = \mu + \eta R > 0$. L'orthant positif pour M est donc invariant.

□

Remarque 1.7.2. La positivité de B et C n'est pas garantie car les déficits commerciaux et les sorties de capitaux sont économiquement admissibles.

1.8 Stabilité locale

Théorème 1.8.1 (Matrice jacobienne). *La matrice jacobienne du système est :*

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -\alpha & 0 & \beta \\ \gamma & 0 & -\delta & 0 \\ \eta & 0 & 0 & -\nu \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Par dérivation partielle des équations du modèle.

□

Théorème 1.8.2 (Stabilité locale). *Si toutes les valeurs propres de J vérifient $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, alors l'équilibre X^* est localement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire (Lyapunov indirect).

□

1.9 Théorème de Routh-Hurwitz

Théorème 1.9.1 (Critère de Routh-Hurwitz). *Si le polynôme caractéristique de J satisfait les conditions de Routh-Hurwitz, alors X^* est asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le critère de Routh-Hurwitz.

□

1.10 Théorème du seuil de liquidité

Définition 1.10.1 (Paramètre de rétroaction). On définit le paramètre :

$$\Lambda = \frac{\eta\beta\gamma}{\alpha\delta\nu}.$$

Théorème 1.10.2 (Seuil de liquidité). 1. Si $\Lambda < 1$, le système converge vers un équilibre stable ;
2. Si $\Lambda > 1$, les déséquilibres internationaux s'amplifient.

Démonstration. Le paramètre Λ mesure la force des rétroactions positives dans le système :

- η : effet des réserves sur la liquidité ;
- β : effet de la liquidité sur la balance commerciale ;
- γ : effet des réserves sur les capitaux.

Si $\Lambda > 1$, ces rétroactions sont trop fortes et déstabilisent le système. Mathématiquement, les valeurs propres du système deviennent positives. $\square$

Interprétation économique 1.10.3. Λ est un indicateur synthétique de soutenabilité des déséquilibres internationaux. Il joue un rôle analogue au paramètre $\mathcal{R}$ du Modèle de Yusuf (Chapitre 9).

1.11 Théorème d'accumulation des réserves

Théorème 1.11.1 (Accumulation des réserves). Si $B + C > 0$ sur un intervalle I , alors $R(t)$ est strictement croissante sur I .

Démonstration. Si $B + C > 0$, alors $\dot{R} = B + C > 0$. Par conséquent, R est strictement croissante. $\square$

Interprétation économique 1.11.2. Un pays accumule des réserves lorsqu'il est en excédent commercial ou qu'il attire des capitaux. Cette accumulation peut être soutenable ou insoutenable selon la valeur de Λ .

1.12 Théorème d'épuisement des réserves

Théorème 1.12.1 (Épuisement des réserves). Si $B + C < 0$, alors $R(t)$ est strictement décroissante.

Démonstration. Si $B + C < 0$, alors $\dot{R} = B + C < 0$. Par conséquent, R est strictement décroissante. $\square$

Interprétation économique 1.12.2. Un pays qui subit un déficit commercial ou des sorties de capitaux voit ses réserves diminuer. Si la tendance se prolonge, le pays peut se rapprocher d'une crise de balance des paiements.

1.13 Stabilité globale

Théorème 1.13.1 (Fonction de Lyapunov). *Considérons la fonction :*

$$V = a(R - R^*)^2 + b(B - B^*)^2 + c(C - C^*)^2 + d(M - M^*)^2,$$

avec $a, b, c, d > 0$.

Théorème 1.13.2 (Stabilité globale). *Si $\dot{V} < 0$, alors X^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. □

Remarque 1.13.3. La démonstration explicite de $\dot{V} < 0$ nécessite le calcul de $\dot{V}$ en fonction des paramètres. Ce calcul est laissé au lecteur.

1.14 Convergence exponentielle

Théorème 1.14.1 (Convergence exponentielle). *Supposons que $\dot{V} \leq -cV$, avec $c > 0$. Alors :*

$$\boxed{V(t) \leq V(0)e^{-ct}}.$$

Démonstration. Par l'inégalité de Grönwall. □

1.15 Théorème d'attracteur

Théorème 1.15.1 (Existence d'un attracteur global compact). *Si le système est dissipatif et si les trajectoires sont bornées, alors il existe un attracteur global compact.*

Démonstration. Par le théorème de Ladyzhenskaya. □

1.16 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.17 Conclusion du chapitre

Le Système Grondona peut être reformulé comme un système dynamique macroéconomique international fondé sur les interactions entre :

1. Les réserves internationales (R) ;
2. La balance commerciale (B) ;
3. Les flux de capitaux (C) ;
4. La liquidité mondiale (M).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation rigoureuse du système d'équations différentielles ;
2. La démonstration de la conservation comptable des réserves ;

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 10

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.3	Existence et unicité des solutions	Le modèle est bien posé.
1.3.4	$R(t_1) - R(t_0) = \int (B + C)dt$	Identité comptable fondamentale.
1.4.3	$B^* = \frac{\beta}{\alpha}(M - M^*)$	Équilibre de la balance commerciale.
1.5.3	$C^* = \frac{\gamma}{\delta}(R - R^*)$	Équilibre des flux de capitaux.
1.6.3	$M^* = \frac{\mu + \eta R^*}{\nu}$	Équilibre de la liquidité mondiale.
1.7.1	$R, M \geq 0$	Positivité des réserves et de la liquidité.
1.8.2	Stabilité si $\text{Re}(\lambda_i) < 0$	L'équilibre est localement stable.
1.9.1	Critère de Routh-Hurwitz	Condition de stabilité.
1.10.2	$\Lambda < 1$ stable, $\Lambda > 1$ instable	Seuil critique de liquidité.
1.11.1	$B + C > 0 \Rightarrow R \uparrow$	Accumulation des réserves.
1.12.1	$B + C < 0 \Rightarrow R \downarrow$	Épuisement des réserves.
1.13.2	Stabilité si $\dot{V} < 0$	Stabilité globale.
1.14.1	$V(t) \leq V(0)e^{-ct}$	Convergence exponentielle.
1.15.1	Existence d'un attracteur compact	L'économie internationale converge vers un régime p

3. L'identification des équilibres commerciaux, de capitaux et monétaires ;
4. L'introduction du paramètre $\Lambda = \eta\beta\gamma/\alpha\delta\nu$ comme indicateur de soutenabilité ;
5. L'étude des conditions de stabilité locale et globale ;
6. La démonstration de la convergence exponentielle.

La stabilité du système dépend du paramètre de rétroaction Λ , qui joue le rôle d'un indicateur synthétique de soutenabilité des déséquilibres internationaux. Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 11, **Contre-cycles**, où seront introduits les mécanismes de régulation et de stabilisation dynamique des systèmes économiques.